

AutoGrade ↔ PLC Mitsubishi

Peta alamat M, sinyal yang dikirim PC, dan yang diminta dari sisi PLC — untuk commissioning MC Protocol.

TERSAMBUNG 23 Sep

3 line, M1000/M1001/M1111 terbukti

Ditunggu dari PLC

4 butir

Wajib

watchdog heartbeat

Informasi Dokumen

Judul	AutoGrade ↔ PLC Mitsubishi
Versi	1.5
Tanggal	23 September 2026
Klasifikasi	Internal — untuk tim PLC dan tim engineering
Pemilik	Tim Engineering AutoGrade
Naskah sumber	docs/plc-mc-handoff.md

Daftar Isi

1. Ringkasan	3
1.1 Yang perlu diketahui lebih dulu	3
2. Peta alamat M	4
2.1 PC menulis, PLC membaca	4
2.2 PLC menulis, PC membaca	4
3. Yang WAJIB ada di ladder: watchdog heartbeat	6
4. Bentuk sinyal	7
4.1 Pulse ACC / REJ	7
4.2 Bit ERROR	7
4.3 Piston manual	7
4.4 Buah kebun sendiri tidak dibuang	7
5. Hasil uji lapangan 23 September 2026 — TERSAMBUNG	8
Yang masih kami tunggu	8
Permintaan "OK/NG ditahan terus" — sudah disiapkan sebagai opsi	9
6. Cara menguji tanpa menunggu kami	10
7. Ringkasan satu halaman	11

1. Ringkasan

AutoGrade menilai mutu tandan buah segar (TBS) dengan kamera di PC pabrik. Untuk setiap janjang, aplikasi memutuskan **diterima (ACC)** atau **ditolak (REJ)**, lalu mengirim keputusan itu sebagai **pulse** ke sebuah bit di PLC.

Sejak 21 September 2026 jalur ini **langsung dari PC ke CPU Mitsubishi Q03UDECPU** lewat port Ethernet bawaannya, memakai **MC Protocol** (pustaka `pymcprotocol`, frame 3E biner). Coupler remote IO ODOT CN-8031 yang dulu direncanakan **dibatalkan** dan tidak lagi dipakai.

Sisi aplikasi **sudah selesai dan teruji**. Yang ditunggu ada di bab 5.

1.1 Yang perlu diketahui lebih dulu

Hal	Nilai
Protokol	MC Protocol 3E, biner
IP PLC	192.168.0.14 (dari tim PLC, 23 Sep)
Port	1025 / 1026 / 1027 — camera 1 / 2 / 3, satu Open Setting per koneksi
Device	Internal relay M
Jumlah koneksi	3 — satu per line kamera
Perioda polling PC	200 ms

2. Peta alamat M

Alamat di bawah adalah **daftar dari Pak Ocit (23 September 2026)** dan **sudah dipasang** di aplikasi persis seperti itu. Polanya sama dengan skema ODOT yang lama — coil 0–9 dan DI 0–11 — dipindah ke M1000 dan M1100.

2.1 PC menulis, PLC membaca

Alamat	Arti	Bentuk sinyal
M1000	CAMERA 1: janjang OK (diterima)	pulse 200 ms
M1001	CAMERA 1: janjang NG (ditolak)	pulse 200 ms
M1002	CAMERA 1: ERROR	level, 1 = bermasalah — bisa diuji dari layar
M1003	CAMERA 2: janjang OK	pulse 200 ms
M1004	CAMERA 2: janjang NG	pulse 200 ms
M1005	CAMERA 2: ERROR	level
M1006	CAMERA 3: janjang OK	pulse 200 ms
M1007	CAMERA 3: janjang NG	pulse 200 ms
M1008	CAMERA 3: ERROR	level
M1009	HEARTBIT PC — lihat bab 3	berkedip 500 ms

Piston manual belum ada di daftar — sama seperti di skema ODOT dulu. Fiturnya di aplikasi **dimatikan** sampai panel mengalokasikan bitnya; grading tidak terpengaruh. Kalau masih diinginkan, usulan yang mengikuti pola daftar ini: **M1010 / M1011 / M1012** (minta buka, per camera) dan **M1112 / M1113 / M1114** (konfirmasi terbuka).

2.2 PLC menulis, PC membaca

Dibaca sebagai satu blok **M1100–M1115** sekali tiap 200 ms.

Alamat	Arti
M1100–M1110	MOTOR 1–11 FAULT
M1111	E-STOP OP PANEL
M1112–M1115	belum dialokasikan (usulan: konfirmasi piston, lihat atas)

Bit yang kami baca dipakai untuk **tampilan dan diagnosa**, bukan untuk mengambil keputusan grading.

Yang dilihat operator: begitu salah satu bit M1100–M1111 ON, layar konsol menampilkan **pita merah besar** di atas kartu line — "MOTOR 3 FAULT", "E-STOP DITEKAN" — dan hilang sendiri saat bitnya OFF. Grading **tidak dihentikan** oleh E-stop; kamera tetap menilai (lihat bab 5, butir konfirmasi).

 **Polaritas diasumsikan bit ON = fault / ditekan.** Kalau ladder menulis kebalikannya (ON = normal, OFF = fault, seperti kabel NC), mohon kabari — sisi aplikasi tinggal membalik satu tempat.

3. Yang WAJIB ada di ladder: watchdog heartbeat

Ini butir terpenting di seluruh dokumen.

Rencana lama memakai coupler ODOT, yang punya *fault action*: begitu kabel ke PC putus, coupler **mematikan sendiri seluruh outputnya**. Karena itu heartbeat cukup berupa bit yang ditahan ON.

CPU Mitsubishi tidak melakukan itu. Kalau PC mati atau kabel tercabut tepat saat M1001 (NG) sedang ON, bit itu **tetap ON selamanya** dan pistonnya terus menembak.

Karena itu, di jalur MC Protocol:

1. PC membuat **M1009 berkedip** tiap 500 ms (ON–OFF–ON–OFF).
2. Ladder **menghitung PERUBAHAN** M1009, bukan levelnya.
3. Kalau M1009 **tidak berubah selama 2–3 detik**, ladder menyimpulkan PC mati dan **mematikan sendiri semua bit dari PC** (M1000–M1008).

⚠ Ladder **tidak boleh** membaca M1009 sebagai level ("ON berarti PC hidup"). Bit yang berkedip akan terbaca OFF di separuh waktu dan alarm "PC mati" menyala terus-menerus. Ini pernah terjadi sekali pada versi **v1.3.0** dan terlihat seperti kerusakan PC.

4. Bentuk sinyal

4.1 Pulse ACC / REJ

- Lebar **ON 200 ms**, lalu **OFF minimal 200 ms** sebelum pulse berikutnya di bit yang sama.
- Satu siklus penuh 400 ms $\Rightarrow$ maksimum **$\pm 2,5$ pulse per detik per bit**.
- Ladder cukup menghitung **tepi naik** (rising edge).

Kamera bisa menghasilkan ~ 10 keputusan per detik per line, jauh di atas 2,5. Kelebihannya **sengaja dibuang dan dihitung**, bukan ditumpuk di antrean — sinyal yang telat akan mendarat di janjang yang salah di belt. Jadi jumlah pulse di PLC **memang** bisa lebih kecil dari jumlah janjang di layar saat produksi padat.

4.2 Bit ERROR

Level, bukan pulse. Naik kalau kamera atau proses di line itu bermasalah, dan **ditulis ulang tiap detik** supaya kembali naik sendiri kalau sempat ter-reset.

4.3 Piston manual

Level. Operator menekan tombol di layar konsol; bit naik dan **ditahan** sampai operator menutupnya. **Tidak pernah ditulis ulang otomatis** — kalau koneksi putus, permintaannya dianggap batal. Ini disengaja: piston tidak boleh bergerak sendiri setelah link pulih.

Kalau bit konfirmasi tidak naik dalam 2 detik, PC menurunkan sendiri bitnya.

Saat ini fitur ini mati karena bitnya belum dialokasikan panel (bab 2).

4.4 Buah kebun sendiri tidak dibuang

Untuk truk berstatus **Internal**, janjang REJ **tidak dikirim pulse sama sekali** — tidak ada REJ, dan juga **tidak ada ACC pengganti**.

 Aturan ini bergantung pada satu kesepakatan: **buah yang tidak diberi sinyal apa pun akan LOLOS** (masuk ramp), bukan dibuang. Mohon dikonfirmasi — kalau posisi diam aktuatornya justru membuang, hasilnya terbalik total. Lihat bab 5.

5. Hasil uji lapangan 23 September 2026 — TERSAMBUNG

Tambahan 23 Sep malam (menyusul permintaan Pak Ocit): coil **ERROR** (M1002 / M1005 / M1008) kini bisa dipicu dari layar Uji PLC, supaya ketiganya bisa dibuktikan terpasang — line yang sehat tidak pernah menaikkan ERROR dengan sendirinya. Sesudah pulse uji selesai, levelnya kembali mengikuti kesehatan line di tick berikutnya.

Yang diuji	Hasil
Koneksi 3 line ke 192.168.0.14 port 1025/1026/1027	✓ ketiganya tersambung
PC → PLC: pulse M1000 dan M1001 dari layar Uji PLC	✓ terbaca di GX Works2
PLC → PC: M1111 (E-stop)	✓ tampil di layar konsol
Heartbeat M1009 berkedip 500 ms	jalan sejak tersambung — belum dipantau di GX Works2

Dua hal yang sempat menghambat, dan jawabannya, supaya tidak terulang di panel lain:

- **Tulis ditolak 0x0055 padahal baca jalan** → *Enable online change (FTP, MC Protocol)* belum tercentang. Izin baca dan tulis di MC Protocol **terpisah**.
- **Port 1026/1027 connection refused padahal sudah ditambah** → parameter belum **Write to PLC + reset CPU**. Open Setting baru berlaku sesudah reset.

Yang masih kami tunggu

#	Butir	Kenapa perlu
1	Watchdog heartbeat di ladder (bab 3) — pantau M1009 berkedip	Tanpa ini, bit bisa nyangkut ON saat PC mati. Ini satu-satunya pekerjaan panel yang tersisa
2	Polaritas M1100–M1111: ON = fault/ditekan? Layar menampilkan E–STOP = 0n sepanjang uji — panelnya memang ditekan?	Kalau terbalik, pita alarm menyala terus saat pabrik sehat
3	Saat E-stop, kamera ikut berhenti menilai? Sekarang tidak — cuma pita.	Kalau harus berhenti, ada hasil grading yang tercatat selama line berhenti darurat
4	Konfirmasi: buah tanpa sinyal LOLOS atau DIBUANG?	Menentukan aturan buah internal benar atau terbalik
—	Piston manual: mau dialokasikan (usulan bab 2) atau ditiadakan?	Tidak mendesak; fiturnya sudah mati dengan aman

Permintaan "OK/NG ditahan terus" — sudah disiapkan sebagai opsi

Bawaannya tetap **pulse 200 ms** (jalur yang sudah terbukti 23 Sep). Untuk uji di panel, sisi kami bisa mengubahnya jadi **tahan 5–10 detik** lewat satu setelan (`PLC_HOLD_MS`), tanpa mengubah alamat atau apa pun yang sudah jalan. Sementara ditahan, janjang berikutnya **memperpanjang** tahanannya — jadi selama buah masih lewat, sinyalnya tetap ada.

⚠ **Di mode tahan, PLC tidak bisa menghitung janjang.** Dua janjang berurutan menjadi satu sinyal panjang: tidak ada tepi turun di antaranya. Jadi untuk produksi kami menyarankan tetap pulse, dan ladder yang **latch di tepi naik** → **timer sendiri** → **reset** — berapa lama piston terbuka itu urusan kecepatan belt, yang PLC tahu dan PC tidak.

Kalau 200 ms terlalu pendek untuk scan time ladder, lebar pulse-nya juga bisa dinaikkan (mis. 500 ms) tanpa masuk mode tahan. Tinggal bilang angkanya.

Peta alamat **sudah selesai** — daftar 23 September dipakai apa adanya.

Catatan jaringan: `192.168.0.14` **satu segmen dengan NIC kamera PC pabrik** (`192.168.0.10/24`), jadi PLC cukup dicolok ke switch gigabit kamera — tidak perlu rute tambahan. Mohon pastikan `.14` tidak dipakai salah satu kamera.

Catatan izin tulis: pastikan **"Enable online change (FTP, MC Protocol)"** tercentang di Open Setting. Tanpa itu, baca berhasil tapi tulis ditolak — gejalanya mudah disalahartikan sebagai masalah jaringan.

6. Cara menguji tanpa menunggu kami

Di layar konsol AutoGrade ada tab "**Uji PLC**" (khusus akun support). Isinya:

- daftar bit yang sedang dibaca dari PLC, per line;
- tombol untuk **memicu satu pulse** pada bit ACC / REJ / piston, satu per satu.

Ini dipakai saat commissioning untuk memastikan kabel dan ladder sudah benar, tanpa perlu menjalankan kamera atau melewati buah. Tombolnya meminta konfirmasi ketik karena **benar-benar menggerakkan hardware**.

7. Ringkasan satu halaman

Yang sudah selesai di AutoGrade: komunikasi MC Protocol, peta alamat, pulse ACC/REJ, bit ERROR, heartbeat berkedip, piston manual, aturan buah internal, layar uji, dan seluruh unit test-nya.

Yang ditunggu dari sisi PLC: empat butir di bab 5 — satu pekerjaan (watchdog), tiga konfirmasi.

Yang paling mudah terlewat: watchdog heartbeat di bab 3. Tanpa itu, sistem tetap terlihat normal sampai hari PC mati di tengah shift.

— Akhir dokumen —